10. Классификация видов вина

Описание: Датасет Wine Quality представляет собой набор данных о химических характеристиках вина и их взаимосвязи с его качеством.

В датасете представлены следующие признаки:

1. fixed acidity: фиксированная кислотность в вине (в г/л).
2. volatile acidity: изменчивая кислотность в вине (в г/л).
3. citric acid: лимонная кислота в вине (в г/л).
4. residual sugar: остаточный сахар в вине (в г/л).
5. chlorides: хлориды в вине (в г/л).
6. free sulfur dioxide: свободный диоксид серы в вине (в мг/л).
7. total sulfur dioxide: суммарный диоксид серы в вине (в мг/л).
8. density: плотность вина (в г/см³).
9. pH: уровень pH вина.
10. sulphates: сульфаты в вине (в г/л).
11. alcohol: содержание алкоголя в вине (в %).
12. quality: оценка качества вин от 0 до 10.

1. Предварительная обработка данных:

a. Загрузка данных из датасета winequality-red.
b. Проверка наличия пропущенных значений и их обработка (удаление или замена).
c. Проверка наличия дубликатов и их удаление.
d. Нормализация признаков (например, масштабирование или стандартизация).
e. Разделение данных на обучающую и тестовую выборки.

2. Визуализация данных:

a. Построение гистограмм для каждого признака, позволяющих оценить его распределение.
b. Построение матрицы корреляции для оценки взаимосвязи между признаками.
c. Визуализация важных признаков с использованием диаграмм рассеяния (scatter plots).

3. Построение классификации:

a. Выбор алгоритма классификации (например, логистическая регрессия, метод опорных векторов или случайный лес).
b. Обучение классификатора на обучающей выборке.
c. Оценка качества модели на тестовой выборке с использованием метрик точности, полноты, F1-меры и ROC-кривой.
d. Подбор гиперпараметров классификатора с использованием кросс-валидации и сетки параметров.
e. Визуализация результатов классификации с помощью матрицы ошибок или ROC-кривой.

Повторить шаг 3 для других алгоритмов классификации и сравнить их между собой.